

Proyecto Integrador: Modelación de Eutrofización, Colapso por Hipoxia y Riesgo Ecológico en Ecosistemas Acuáticos

Asignatura: Análisis Numérico

Perfil Profesional: Licenciatura en Actuaría / Matemáticas Aplicadas

10 de septiembre de 2026

1. Contexto del Problema

El vertido incontrolado de efluentes industriales y urbanos ricos en nutrientes (nitrógeno y fósforo) en cuerpos de agua dulce desencadena el fenómeno conocido como **eutrofización**. Este exceso de nutrientes provoca una proliferación acelerada de lirios y algas en la superficie. Al morir esta biomasa, su descomposición por bacterias heterótrofas consume drásticamente el oxígeno disuelto en el agua, alcanzando niveles de **hipoxia** ($O < 2,0$ mg/L). Bajo estas condiciones, la tasa de mortalidad de la fauna acuática (peces) se dispara de forma no lineal, conduciendo al colapso del ecosistema y a pérdidas económicas severas.

El objetivo de este proyecto es construir un modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias fuertemente acoplado para simular la dinámica de contaminación, integrar numéricamente el sistema y determinar la descarga máxima permitida de contaminante que garantice la supervivencia de la población de peces.

2. Objetivos

- **Objetivo General:** Programar en Julia un sistema no lineal de EDOs que modele la interacción entre nutrientes, biomasa vegetal, oxígeno disuelto y población de peces, evaluando su estabilidad y calibrando límites de emisión mediante métodos de búsqueda de raíces.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Implementar solucionadores de EDOs (**Euler Explícito**, **RK2** y **RK4**) analizando el comportamiento del integrador ante sistemas rígidos (*stiff*).
 2. Cuantificar la biomasa total de peces perdida en un periodo T mediante **cuadratura numérica (Trapecio/Simpson)**.
 3. Determinar mediante el **método de Bisección** la tasa crítica de descarga industrial N_{in}^* que mantenga el nivel de oxígeno por encima del umbral de mortalidad masiva.

3. Modelo Matemático y Parámetros

Siguiendo el marco conceptual, el sistema se rige por las siguientes ecuaciones acopladas:

$$\frac{dN}{dt} = N_{in}(t) - k_1 N A - \sigma N \quad (1)$$

$$\frac{dA}{dt} = r_A A \left(1 - \frac{A}{K_A}\right) \frac{N}{k_N + N} - m_A A \quad (2)$$

$$\frac{dO}{dt} = k_{rea}(O_{sat} - O) - d_A m_A A - d_P P \quad (3)$$

$$\frac{dP}{dt} = r_P P \left(1 - \frac{P}{K_P}\right) - \mu_P(O) P \quad (4)$$

Donde la función de mortalidad del pez $\mu_P(O)$ presenta una respuesta logística fuertemente no lineal ante la falta de oxígeno:

$$\mu_P(O) = \mu_{base} + \frac{\mu_{max}}{1 + e^{k_o(O - O_{crit})}} \quad (5)$$

4. Parámetros Base de Simulación

Cuadro 1: Parámetros base del modelo ambiental (Adaptado de Chapra, 2008).

Parámetro	Descripción	Valor Base
O_{sat}	Concentración de saturación de oxígeno	9,0 mg/L
O_{crit}	Umbral crítico de hipoxia para peces	2,0 mg/L
k_{rea}	Tasa de reaireación del lago	0,25 día ⁻¹
r_A, r_P	Tasas de crecimiento intrínseco (Algas/Peces)	0,80, 0,05 día ⁻¹
μ_{base}, μ_{max}	Tasa de mortalidad base y máxima de peces	0,01, 0,85 día ⁻¹
k_o	Sensibilidad a la hipoxia	5,0 L/mg

5. Fases del Proyecto y Requerimientos Técnico-Numéricos

1. **Integración Numérica y Comparación de Métodos (Julia):** Programar desde cero los esquemas **Euler Explícito**, **RK2** y **RK4**. Evaluar la estabilidad numérica para distintos tamaños de paso $h \in [0,01, 1,0]$ días. Identificar el paso h_{crit} donde Euler pierde estabilidad debido a la rigidez (*stiffness*) del sistema.
2. **Cuadratura Numérica de Pérdidas de Biomasa:** Calcular mediante **Regla de Simpson Composite** la biomasa total de peces perdida por mortalidad en un intervalo de simulación de 180 días:

$$\text{Pérdida Total} = \int_0^{180} \mu_P(O(t)) P(t) dt \quad (6)$$

3. **Problema Inverso / Búsqueda de Raíces:** Definir la función residual

$$f(N_{in}) = \min_{t \in [0, 180]} O(t) - O_{crit}$$

. Utilizar el **método de Bisección** para encontrar la descarga industrial máxima permitida N_{in}^* tal que $f(N_{in}^*) = 0$.

6. Entregables

- **Código Fuente (.jl):** Script modular en Julia con funciones para el integrador de EDOs, la cuadratura numérica y la búsqueda de raíces.
- **Reporte Técnico (L^AT_EX):** Documentación que incluya análisis de error/estabilidad para distintos h , gráficas de espacio de fases ($O(t)$ vs $P(t)$) y la recomendación técnica sobre el límite de vertido industrial N_{in}^* .
- **REsultados y gráficas** Presentar las soluciones y las graficas resultantes del problema. así como su debida interpretacion
- **Bibilografía**